

I. Cấu trúc Tô-pô và Tính tương đương chuẩn

Lemma 1. Tính tương đương của các chuẩn trên không gian hữu hạn chiều

Cho E là một không gian véc-tơ hữu hạn chiều trên $\mathbb{K}$ ($\mathbb{R}$ hoặc $\mathbb{C}$). Mọi chuẩn trên E đều tương đương tô-pô với nhau: với hai chuẩn bất kỳ $\|\cdot\|_a$ và $\|\cdot\|_b$, luôn tồn tại hai hằng số thực $c_1, c_2 > 0$ sao cho:

$$c_1\|x\|_a \leq \|x\|_b \leq c_2\|x\|_a \quad \forall x \in E.$$

Hệ quả then chốt: Mọi không gian con hữu hạn chiều trong một không gian định chuẩn bất kỳ luôn là không gian Banach (đầy đủ) và do đó luôn là tập con đóng.

Proof.

Cố định một cơ sở $\{e_1, \dots, e_n\}$ của E . Mỗi $x \in E$ có biểu diễn duy nhất $x = \sum_{i=1}^n x_i e_i$. Xét chuẩn cực đại tọa độ $\|x\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} |x_i|$. Ta chứng minh một chuẩn bất kỳ $\|\cdot\|$ tương đương với $\|\cdot\|_\infty$.

Chiều chặn trên: Theo bất đẳng thức tam giác:

$$\|x\| \leq \sum_{i=1}^n |x_i| \|e_i\| \leq \left(\sum_{i=1}^n \|e_i\| \right) \|x\|_\infty = C \|x\|_\infty.$$

Chiều chặn dưới: Xét hàm $f : (E, \|\cdot\|_\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ xác định bởi $f(x) = \|x\|$. Ta có:

$$|f(x) - f(y)| \leq \|x - y\| \leq C \|x - y\|_\infty,$$

do đó f liên tục đều theo chuẩn $\|\cdot\|_\infty$.

Mặt cầu đơn vị $S = \{x \in E \mid \|x\|_\infty = 1\}$ là tập đóng và bị chặn trong không gian hữu hạn chiều, nên compact theo định lý Heine–Borel.

Theo định lý Weierstrass, hàm liên tục f đạt giá trị nhỏ nhất trên S tại một điểm $u_0 \in S$:

$$c = \min_{u \in S} f(u) = \|u_0\|.$$

Vì $u_0 \in S$ nên $\|u_0\|_\infty = 1 \implies u_0 \neq 0$, kéo theo $c > 0$.

Với mọi véc-tơ $x \neq 0$, phân tử chuẩn hóa $u = \frac{x}{\|x\|_\infty} \in S$, suy ra:

$$\left\| \frac{x}{\|x\|_\infty} \right\| \geq c \implies \|x\| \geq c \|x\|_\infty.$$

Bất đẳng thức hiển nhiên đúng khi $x = 0$. Kết hợp hai chiều ta có $c\|x\|_\infty \leq \|x\| \leq C\|x\|_\infty$. ■

Lemma 2. Tính Compact của hình cầu đơn vị đóng

Cho E là không gian định chuẩn. Hình cầu đơn vị đóng $B_E = \{x \in E \mid \|x\| \leq 1\}$ là tập compact khi và chỉ khi $\dim(E) < \infty$.

Proof.

Chiều thuận ($\Leftarrow$): Nếu $\dim(E) = n < \infty$, theo tính tương đương của các chuẩn, E đẳng cấu tô-pô với $\mathbb{K}^n$. Khi đó B_E là tập đóng và bị chặn, nên theo định lý Heine–Borel nó là tập compact.

Chiều nghịch ($\Rightarrow$): Giả sử ngược lại $\dim(E) = \infty$.

Chọn $x_1 \in E$ với $\|x_1\| = 1$. Đặt $E_1 = \text{span}\{x_1\}$. Vì E_1 hữu hạn chiều nên E_1 đóng và $E_1 \subsetneq E$.

Theo bổ đề Riesz về khoảng cách, tồn tại $x_2 \in E$ với $\|x_2\| = 1$ sao cho $\text{dist}(x_2, E_1) \geq 1/2$.

Bằng quy nạp, nếu đã chọn được hệ $\{x_1, \dots, x_k\}$ thỏa $\|x_i\| = 1$ và $\text{dist}(x_i, \text{span}\{x_1, \dots, x_{i-1}\}) \geq 1/2$, ta đặt $E_k = \text{span}\{x_1, \dots, x_k\}$. Do $\dim(E) = \infty$ nên E_k là không gian con đóng thực sự. Ta tiếp tục chọn được x_{k+1} sao cho $\|x_{k+1}\| = 1$ và $\text{dist}(x_{k+1}, E_k) \geq 1/2$.

Dãy $(x_n) \subset B_E$ thu được thỏa mãn $\|x_n - x_m\| \geq 1/2$ với mọi $n \neq m$, nên không thể trích ra bất kỳ dãy con Cauchy nào, tức không có dãy con hội tụ. Điều này mâu thuẫn với giả thiết B_E compact. Vậy $\dim(E) < \infty$. ■

II. Hình học Không gian Euclid / Tiền Hilbert hữu hạn chiều

Theorem 1. Đẳng thức Hình bình hành (Parallelogram Law)

Trong không gian Euclid hữu hạn chiều $\mathbb{R}^n$ (hoặc $\mathbb{C}^n$) với tích vô hướng tiêu chuẩn $\langle x, y \rangle$ và chuẩn cảm sinh $\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$, ta có:

$$\|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 = 2\|x\|^2 + 2\|y\|^2 \quad \forall x, y \in \mathbb{K}^n.$$

Proof.

Khai triển trực tiếp theo định nghĩa của tích vô hướng:

$$\|x + y\|^2 = \langle x + y, x + y \rangle = \|x\|^2 + \langle x, y \rangle + \langle y, x \rangle + \|y\|^2,$$

$$\|x - y\|^2 = \langle x - y, x - y \rangle = \|x\|^2 - \langle x, y \rangle - \langle y, x \rangle + \|y\|^2.$$

Cộng hai đẳng thức từng vế, các số hạng đan dấu $\langle x, y \rangle + \langle y, x \rangle$ triệt tiêu hoàn toàn, ta được:

$$\|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 = 2\|x\|^2 + 2\|y\|^2. \quad \text{■}$$

Theorem 2. Đẳng thức Phân cực (Polarization Identity)

Tích vô hướng trên không gian hữu hạn chiều được xác định hoàn toàn thông qua giá trị chuẩn của các véctor:

$$1. \text{ Trên } \mathbb{R}^n: \langle x, y \rangle = \frac{1}{4} (\|x + y\|^2 - \|x - y\|^2).$$

$$2. \text{ Trên } \mathbb{C}^n: \langle x, y \rangle = \frac{1}{4} \sum_{k=0}^3 i^k \|x + i^k y\|^2 = \frac{1}{4} (\|x + y\|^2 - \|x - y\|^2 + i\|x + iy\|^2 - i\|x - iy\|^2).$$

Proof.

Trường thực: Lấy hiệu hai phương trình khai triển chuẩn ở đẳng thức hình bình hành:

$$\|x + y\|^2 - \|x - y\|^2 = 2\langle x, y \rangle + 2\langle y, x \rangle = 4\langle x, y \rangle.$$

Chia cho 4 ta thu được công thức phân cực thực.

Trường phức: Chú ý $\langle y, x \rangle = \overline{\langle x, y \rangle}$, nên vế phải của phép trừ là:

$$\|x + y\|^2 - \|x - y\|^2 = 2(\langle x, y \rangle + \overline{\langle x, y \rangle}) = 4 \operatorname{Re} \langle x, y \rangle.$$

Thay y bởi iy , sử dụng tính chất $\langle x, iy \rangle = -i \langle x, y \rangle$:

$$\|x + iy\|^2 - \|x - iy\|^2 = 4 \operatorname{Re}(-i \langle x, y \rangle) = 4 \operatorname{Im} \langle x, y \rangle.$$

Nhân đẳng thức thứ hai với i rồi cộng với đẳng thức thứ nhất:

$$(\|x + y\|^2 - \|x - y\|^2) + i(\|x + iy\|^2 - \|x - iy\|^2) = 4(\operatorname{Re} \langle x, y \rangle + i \operatorname{Im} \langle x, y \rangle) = 4 \langle x, y \rangle.$$

Chia cho 4 ta được công thức phân cực phức.

■

III. Phổ của Ma trận Đối xứng và Dạng toàn phương Xác định dương

Theorem 3. Định lý Phổ cho Ma trận Đối xứng thực

Cho ma trận đối xứng $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ ($A = A^T$). Khi đó:

1. Toàn bộ n trị riêng $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ của A đều là số thực.
2. Tồn tại một ma trận trực giao $P \in \mathbb{R}^{n \times n}$ ($P^T = P^{-1}$) sao cho $A = PDP^T$, với $D = \operatorname{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$.
3. Không gian $\mathbb{R}^n$ có một cơ sở trực chuẩn gồm toàn các vectơ riêng của A .

Proof.

Giả sử $\lambda \in \mathbb{C}$ là một trị riêng của A và $v \in \mathbb{C}^n \setminus \{0\}$ là vectơ riêng tương ứng: $Av = \lambda v$.

Lấy liên hợp phức hai vế: $A\bar{v} = \bar{\lambda}\bar{v}$ (do A là ma trận thực nên $\bar{A} = A$).

Xét tích vô hướng phức $\langle Av, v \rangle = v^* Av$:

$$v^*(Av) = v^*(\lambda v) = \lambda(v^*v) = \lambda\|v\|^2.$$

Mặt khác, do $A = A^T$:

$$v^* Av = (A^T v)^* v = (Av)^* v = (\lambda v)^* v = \bar{\lambda}(v^* v) = \bar{\lambda}\|v\|^2.$$

Vì $v \neq 0 \implies \|v\|^2 > 0$, ta suy ra $\lambda = \bar{\lambda}$, tức mọi trị riêng của ma trận đối xứng thực đều là số thực.

Việc tồn tại cơ sở trực chuẩn gồm các vectơ riêng được chứng minh bằng quy nạp theo số chiều n : lấy vectơ riêng đơn vị u_1 ứng với λ_1 , xét không gian bù trực giao $u_1^\perp$. Vì A đối xứng nên $A(u_1^\perp) \subseteq u_1^\perp$. Thu hẹp A lên không gian $(n-1)$ chiều $u_1^\perp$ và áp dụng giả thiết quy nạp ta thu được ma trận trực giao chéo hóa P .

■

Problem 1. Bài toán 1 — Tính Cường bức (Coercivity) của Ma trận Xác định dương

Cho ma trận $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ xác định dương, tức $\langle Av, v \rangle > 0$ với mọi $v \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$.

Chứng minh rằng tồn tại hằng số $\alpha > 0$ sao cho:

$$\langle Av, v \rangle \geq \alpha\|v\|^2 \quad \forall v \in \mathbb{R}^n.$$

Proof.

Xét hàm số $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ xác định bởi $f(v) = \langle Av, v \rangle$. Vì f là một đa thức thuần nhất bậc hai đối với các tọa độ của v , hàm f liên tục trên $\mathbb{R}^n$.

Mặt cầu đơn vị $S = \{v \in \mathbb{R}^n \mid \|v\| = 1\}$ là tập đóng và bị chặn trong không gian hữu hạn chiều $\mathbb{R}^n$, do đó S compact.

Theo định lý Weierstrass, hàm liên tục f đạt giá trị nhỏ nhất trên tập compact S tại điểm $u_0 \in S$. Đặt $\alpha = f(u_0) = \langle Au_0, u_0 \rangle$.

Do $u_0 \in S$, ta có $\|u_0\| = 1 \neq 0$. Theo giả thiết A xác định dương, ta suy ra $\alpha > 0$.

Với mọi vectơ $v \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$, vectơ chuẩn hóa $u = \frac{v}{\|v\|}$ nằm trên S . Do đó:

$$f(u) \geq \alpha \iff \left\langle A \left(\frac{v}{\|v\|} \right), \frac{v}{\|v\|} \right\rangle \geq \alpha.$$

Do tính song tuyến tính của tích vô hướng:

$$\frac{1}{\|v\|^2} \langle Av, v \rangle \geq \alpha \iff \langle Av, v \rangle \geq \alpha \|v\|^2.$$

Đẳng thức hiển nhiên đúng khi $v = 0$. Bổ đề được chứng minh trọn vẹn với $\alpha = \lambda_{\min}(A) > 0$. ■

Problem 2. Bài toán 2 — Tiêu chuẩn Phân tích $B^T B$ (Phân tích Cholesky)

Chứng minh rằng một ma trận đối xứng thực $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ xác định dương khi và chỉ khi tồn tại một ma trận thực không suy biến $B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ sao cho $A = B^T B$.

Proof.

Chiều thuận ($\implies$): Giả sử A xác định dương.

Theo Định lý Phổ, ma trận đối xứng A được chéo hóa trực giao: $A = PDP^T$, với P là ma trận trực giao ($P^T = P^{-1}$) và $D = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$.

Do A xác định dương, toàn bộ các trị riêng đều dương: $\lambda_i > 0$.

Xét ma trận đường chéo: $D^{1/2} = \text{diag}(\sqrt{\lambda_1}, \dots, \sqrt{\lambda_n})$.

Ma trận này thỏa mãn $(D^{1/2})^T = D^{1/2}$ và $D^{1/2} D^{1/2} = D$. Biểu diễn lại A :

$$A = PD^{1/2} D^{1/2} P^T = (D^{1/2} P^T)^T (D^{1/2} P^T).$$

Đặt $B = D^{1/2} P^T$. Vì P^T và $D^{1/2}$ đều là các ma trận khả nghịch, ma trận tích B không suy biến và ta có $A = B^T B$.

Chiều nghịch ($\impliedby$): Giả sử $A = B^T B$ với B khả nghịch.

Ta có $A^T = (B^T B)^T = B^T (B^T)^T = B^T B = A$, do đó A đối xứng.

Với mọi vectơ $x \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$, ta có:

$$\langle Ax, x \rangle = x^T (B^T B) x = (Bx)^T (Bx) = \|Bx\|^2.$$

Vì ma trận B không suy biến ($\ker(B) = \{0\}$) và $x \neq 0$, vectơ ảnh $Bx \neq 0$.

Chuẩn của một vectơ khác không luôn thực dương: $\|Bx\|^2 > 0 \implies \langle Ax, x \rangle > 0$.

Vậy A là ma trận xác định dương. ■

Problem 3. Bài toán 3 — Phần tử trên đường chéo chính

Cho ma trận đối xứng xác định dương $A = [a_{ij}] \in \mathbb{R}^{n \times n}$. Chứng minh rằng tất cả các phần tử trên đường chéo chính đều dương, tức $a_{ii} > 0$ với mọi $i = 1, \dots, n$.

Proof.

Xét hệ cơ sở chính tắc $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ của $\mathbb{R}^n$, trong đó vectơ e_i có thành phần thứ i bằng 1 và tất cả các thành phần còn lại bằng 0. Hiển nhiên $e_i \neq 0$.

Tính dạng toàn phương tại vectơ e_i :

$$\langle Ae_i, e_i \rangle = e_i^T A e_i = e_i^T \begin{pmatrix} a_{1i} \\ \vdots \\ a_{ni} \end{pmatrix} = a_{ii}.$$

Do A xác định dương và $e_i \neq 0$, theo định nghĩa ta có:

$$\langle Ae_i, e_i \rangle = a_{ii} > 0 \quad \forall i = 1, \dots, n.$$

■

Problem 4. Bài toán 4 — Tính xác định dương của Ma trận nghịch đảo

Cho ma trận đối xứng xác định dương $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$. Chứng minh rằng A khả nghịch và A^{-1} cũng là ma trận xác định dương.

Proof.

Vì A đối xứng xác định dương nên mọi trị riêng $\lambda_i > 0$.

Định thức $\det(A) = \prod_{i=1}^n \lambda_i > 0 \neq 0$, suy ra ma trận A khả nghịch.

Tính đối xứng của A^{-1} :

$$(A^{-1})^T = (A^T)^{-1} = A^{-1}.$$

Tính xác định dương: Lấy vectơ $x \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ bất kỳ.

Đặt $y = A^{-1}x \iff x = Ay$. Vì A khả nghịch và $x \neq 0$ nên $y \neq 0$. Dạng toàn phương của A^{-1} biến đổi thành:

$$x^T A^{-1} x = (Ay)^T A^{-1} (Ay) = y^T A^T (A^{-1} A) y = y^T A y.$$

Do A xác định dương và $y \neq 0$, ta có $y^T A y > 0$.

Suy ra $x^T A^{-1} x > 0$ với mọi $x \neq 0$. Vậy A^{-1} đối xứng xác định dương.

■

Problem 5. Bài toán 5 — Phép biến đổi đồng dư (Congruence)

Cho ma trận đối xứng xác định dương $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ và $C \in \mathbb{R}^{n \times n}$ là một ma trận không suy biến. Chứng minh rằng ma trận $M = C^T A C$ cũng là một ma trận xác định dương.

Proof.

Tính đối xứng:

$$M^T = (C^T AC)^T = C^T A^T (C^T)^T = C^T AC = M.$$

Tính xác định dương: Lấy vectơ $x \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ bất kỳ. Ta có:

$$x^T Mx = x^T (C^T AC)x = (Cx)^T A(Cx).$$

Đặt $y = Cx$. Do ma trận C không suy biến ($\ker(C) = \{0\}$) và $x \neq 0$, ta có $y \neq 0$.

Biểu thức trở thành $y^T Ay$. Vì A xác định dương và $y \neq 0$, ta có $y^T Ay > 0$.

Suy ra $x^T Mx > 0$ với mọi $x \neq 0$. Vậy $M = C^T AC$ xác định dương. ■

Problem 6. Bài toán 6 — Dấu của Định thức và Vết ma trận

Cho ma trận đối xứng xác định dương $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$. Chứng minh rằng $\det(A) > 0$ và $\text{tr}(A) > 0$.

Proof.

Theo Định lý Phổ, ma trận đối xứng thực A có đúng n trị riêng thực $\lambda_1, \dots, \lambda_n$.

Với mỗi trị riêng λ_i , tồn tại vectơ riêng $v_i \neq 0$ thỏa mãn $Av_i = \lambda_i v_i$.

Do tính xác định dương của A :

$$\langle Av_i, v_i \rangle = \langle \lambda_i v_i, v_i \rangle = \lambda_i \|v_i\|^2 > 0.$$

Vì $\|v_i\|^2 > 0$, ta suy ra $\lambda_i > 0$ với mọi $i = 1, \dots, n$.

Định thức bằng tích các trị riêng:

$$\det(A) = \prod_{i=1}^n \lambda_i > 0.$$

Vết bằng tổng các trị riêng:

$$\text{tr}(A) = \sum_{i=1}^n \lambda_i > 0. \quad \blacksquare$$

Problem 7. Bài toán 7 — Biểu diễn chuẩn của ma trận qua tỉ số Rayleigh (Chuẩn toán tử L^2)

Cho $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$. Trang bị cho $\mathbb{R}^n$ chuẩn Euclid tiêu chuẩn $\|\cdot\|_2$. Chứng minh rằng:

$$\|A\| = \sup_{\|x\|_2 \leq 1} \|Ax\|_2 = \sqrt{\lambda_{\max}(A^T A)}.$$

Nếu A là ma trận đối xứng thì $\|A\| = \max_{1 \leq i \leq n} |\lambda_i(A)|$.

Proof.

Ta có $\|Ax\|_2^2 = \langle Ax, Ax \rangle = \langle A^T Ax, x \rangle$.

Ma trận $M = A^T A$ luôn đối xứng và nửa xác định dương vì $M^T = (A^T A)^T = A^T A$ và

$$\langle Mx, x \rangle = \|Ax\|_2^2 \geq 0.$$

Theo Định lý Phổ, $\mathbb{R}^n$ có cơ sở trực chuẩn gồm các vectơ riêng $\{u_1, \dots, u_n\}$ của $A^T A$ ứng với các trị

riêng $0 \leq \lambda_1 \leq \dots \leq \lambda_n = \lambda_{\max}(A^T A)$.

Biểu diễn mọi vectơ x qua cơ sở này: $x = \sum_{i=1}^n c_i u_i$ với $\|x\|_2^2 = \sum_{i=1}^n c_i^2$.

Khi đó:

$$\langle A^T A x, x \rangle = \sum_{i=1}^n \lambda_i c_i^2 \leq \lambda_{\max}(A^T A) \sum_{i=1}^n c_i^2 = \lambda_{\max}(A^T A) \|x\|_2^2.$$

Suy ra $\frac{\|Ax\|_2}{\|x\|_2} \leq \sqrt{\lambda_{\max}(A^T A)}$ với mọi $x \neq 0$.

Dấu bằng đạt được khi chọn $x = u_n$ (vectơ riêng ứng với $\lambda_{\max}$).

Do đó $\|A\| = \sqrt{\lambda_{\max}(A^T A)}$.

Khi A đối xứng, $A^T A = A^2$, trị riêng của A^2 là λ_i^2 , nên $\sqrt{\lambda_{\max}(A^T A)} = \sqrt{\max \lambda_i^2} = \max |\lambda_i|$.

■

Problem 8. Bài toán 8 — Bất đẳng thức Hadamard về thể tích (Hình học Trục giao)

Cho $A = [v_1 \ v_2 \ \dots \ v_n] \in \mathbb{R}^{n \times n}$ có các cột là các vectơ $v_1, \dots, v_n$. Chứng minh:

$$|\det(A)| \leq \prod_{i=1}^n \|v_i\|_2.$$

Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi hệ $\{v_1, \dots, v_n\}$ là một họ trục giao hoặc có ít nhất một vectơ $v_i = 0$.

Proof.

Nếu tồn tại $v_i = 0$ hoặc hệ phụ thuộc tuyến tính thì $\det(A) = 0$ và vế phải ≥ 0 , bất đẳng thức đúng.

Giả sử $\{v_1, \dots, v_n\}$ độc lập tuyến tính. Áp dụng thuật toán trục chuẩn hóa Gram–Schmidt cho các cột v_i :

Tồn tại ma trận tam giác trên khả nghịch $R = [r_{ij}]$ với các phần tử chéo $r_{ii} > 0$ và ma trận trục giao $Q = [q_1 \ \dots \ q_n]$ sao cho $A = QR$ (Phân tích QR).

Do đó $v_i = \sum_{j=1}^{i-1} r_{ji} q_j + r_{ii} q_i$. Do tính trục chuẩn của họ $\{q_j\}$, theo định lý Pythagoras:

$$\|v_i\|_2^2 = \sum_{j=1}^{i-1} r_{ji}^2 + r_{ii}^2 \geq r_{ii}^2 \implies r_{ii} \leq \|v_i\|_2.$$

Vì Q trục giao nên $|\det(Q)| = 1$. Định thức của ma trận tích:

$$|\det(A)| = |\det(Q)| \cdot |\det(R)| = 1 \cdot \prod_{i=1}^n r_{ii} \leq \prod_{i=1}^n \|v_i\|_2.$$

Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi $r_{ji} = 0$ với mọi $j < i$, tức ma trận R là ma trận đường chéo, tương đương với các cột v_i đôi một trục giao.

■

Problem 9. Bài toán 9 — Ma trận chiếu trục giao (Orthogonal Projection Matrix)

Cho M là không gian con k -chiều của $\mathbb{R}^n$, và $P \in \mathbb{R}^{n \times n}$ là ma trận biểu diễn phép chiếu trục giao lên M . Chứng minh rằng:

- $P^2 = P$ (Lũy đẳng) và $P^T = P$ (Tự liên hợp/Đối xứng).
- Ngược lại, mọi ma trận thỏa mãn $P^2 = P = P^T$ đều là một phép chiếu trục giao lên không gian ảnh $\text{Im}(P)$.

3. $\|P\| = 1$ khi $M \neq \{0\}$.

Proof.

4. Với mọi $x \in \mathbb{R}^n$, phân tích duy nhất $x = y + z$ với $y \in M, z \in M^\perp$. Theo định nghĩa, $Px = y$.

Vì $y \in M$ nên $P(Px) = Py = y = Px$, suy ra $P^2 = P$.

Với mọi $x_1, x_2 \in \mathbb{R}^n$, viết $x_i = y_i + z_i$:

$$\langle Px_1, x_2 \rangle = \langle y_1, y_2 + z_2 \rangle = \langle y_1, y_2 \rangle \text{ (vì } y_1 \perp z_2 \text{)}.$$

$$\langle x_1, Px_2 \rangle = \langle y_1 + z_1, y_2 \rangle = \langle y_1, y_2 \rangle \text{ (vì } z_1 \perp y_2 \text{)}.$$

$$\text{Do đó } \langle Px_1, x_2 \rangle = \langle x_1, Px_2 \rangle \implies P = P^T.$$

5. Giả sử $P^2 = P = P^T$. Đặt $M = \text{Im}(P)$. Với mọi $x \in \mathbb{R}^n$, phân tích $x = Px + (I - P)x$. Rõ ràng $Px \in M$.

Ta kiểm tra phần dư thuộc $M^\perp$: Với $y \in M$, tồn tại w sao cho $y = Pw$.

$$\langle (I - P)x, y \rangle = \langle (I - P)x, Pw \rangle = \langle P^T(I - P)x, w \rangle = \langle P(I - P)x, w \rangle.$$

Vì $P(I - P) = P - P^2 = 0$, ta có $\langle (I - P)x, y \rangle = 0$. Vậy $(I - P)x \perp M$.

Theo tính duy nhất của phép chiếu, Px chính là hình chiếu trực giao của x lên M .

6. Áp dụng Pythagoras cho phân tích trực giao: $\|x\|^2 = \|Px\|^2 + \|(I - P)x\|^2 \geq \|Px\|^2$.

Suy ra $\|Px\| \leq \|x\| \implies \|P\| \leq 1$.

Khi $M \neq \{0\}$, chọn $x \in M \setminus \{0\}$, ta có $Px = x \implies \|Px\| = \|x\|$, do đó $\|P\| = 1$.

■